

三维 Taylor-Green 涡：近解析衰减与涡拉伸

3D Taylor-Green Vortex — Near-Analytic Decay and Vortex Stretching

摘要 — TensorLBM D3Q19 BGK 求解器对 3D Taylor-Green 涡的验证：波矢 $(\pm k, \pm k, \pm k) \Rightarrow |\kappa|^2 = 3k^2$ ，速度衰减率 $3\nu k^2$ 、能量衰减率 $6\nu k^2$ 。3D TG 并非 NS 精确解（涡拉伸使 w 、 E_z 从 0 增长），因此它是最严的衰减类基准之一。入库三档网格（ $N=64/96/128$ ， $Re=24$ ）能量衰减率偏差 $+0.3093\% \rightarrow +0.2791\% \rightarrow +0.2502\%$ （单调收敛、全部远低于 3% 门， $verified = True$ ）；同时记录任务书 2D 公式误用将产生的 $\approx +201\%$ 假误差。

1. Benchmark 介绍

3D Taylor-Green 涡是衰减类基准里最严的一档：与 2D TG 不同，三维初值 $u=(U_0 \cdot \sin(kx) \cos(ky) \cos(kz), -U_0 \cdot \cos(kx) \sin(ky) \cos(kz), 0)$ 不再是不可压 Navier-Stokes 的精确解——非线性项的旋度部分立即驱动涡拉伸，涡量 w 与垂向能量 E_z 从 0 被泵起（入库档 $w_{max} \approx 0.05 \cdot U_0$ 量级），小尺度模使能谱略微上移，因此 γ_{sim} 相对 $6\nu k^2$ 有 $+0.25 \sim 0.31\%$ 的系统性偏高（随 Re 增大而增大），这是物理而非数值缺陷，入库档如实测量、不做修正。

波矢几何是本案例的核心口径：单 Fourier 模 $(\pm k, \pm k, \pm k)$ 的模长平方为 $3k^2$ ，故速度衰减率 $3\nu k^2$ 、能量衰减率 $6\nu k^2$ 。任务书/问题清单中的 $e^{(-2\nu k^2 t)}$ 是 2D TG ($|\kappa|^2 = 2k^2$) 的速度衰减率——3D 直接套用会得到约 $+200\%$ 的假误差，入库档把这一口径差异作为独立诊断量（ $err_vs_task_formula_pct$ ）记录在案。

本教程演示档用 $N=48$ （同 $Re=24$ 、 $U_0=0.05$ ）在 CPU 上真跑约 5 分钟，同步记录分量能量 $Ex/Ey/Ez$ 与中平面切片；定量判据一律取自入库 `result.json` 的三档网格扫描。

物理与数学背景

3D 不可压 Navier-Stokes 的 Taylor-Green 涡的格子 Boltzmann 离散：D3Q19、BGK 碰撞、全周期流迁。

初值 $u=(U_0 \cdot \sin(kx) \cos(ky) \cos(kz), -U_0 \cdot \cos(kx) \sin(ky) \cos(kz), 0)$ ， $k=2\pi/N$
波矢模 $(\pm k, \pm k, \pm k) \Rightarrow |\kappa|^2 = 3k^2$
 $\nu \text{ vel} = 3\nu k^2$ （速度衰减率）； $\nu E = 6\nu k^2$ （能量衰减率）
 $\nu = (\tau - 1/2)/3$ （格子单位）； $Re = u_0 \cdot N/\nu$ 固定 $\Rightarrow \nu, \tau$ 随 N 增大
任务书 $2\nu k^2$ 为 2D TG 速度衰减率（ $|\kappa|^2 = 2k^2$ ），3D 套用报 $\approx +200\%$ 假误差

参考解 — Taylor-Green 类衰减律在三维波矢几何下的推广（非精确解，含涡拉伸源项）；OpenLB `tgV3d` 基准同款初值。

- Taylor G.I., Green A.E. (1937), Proc. R. Soc. A 158, 499.
- Krüger A. et al., The Lattice Boltzmann Method, Springer (2017), validation: Taylor-Green vortex.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 `result.json`（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D3Q19 / BGK	<code>tensorlbm.solver3d.collide_bgk3d + stream3d</code> （周期模运算内建，步序 <code>stream3d→collide_bgk3d</code> ）
初始场	$u=(U_0 \cdot \sin(kx) \cos(ky) \cos(kz), -U_0 \cdot \cos(kx) \sin(ky) \cos(kz), 0)$ ， $\rho=1$	OpenLB <code>tgV3d</code> 同款； $f = \text{equilibrium3d}(\rho, u_x, u_y, u_z)$
波数 / 波矢	$k=2\pi/N$ （ $N=64 \rightarrow 0.09817$ ）	模态 $(\pm k, \pm k, \pm k) \Rightarrow \kappa ^2 = 3k^2$
雷诺数 / 粘度	$Re=u_0 \cdot N/\nu=24$ 固定 $\Rightarrow \nu$ 随 N 增大	$N=64: \nu=0.1333, \tau=0.9$ ； $N=96: \tau=1.1$ ； $N=128: \nu=0.2667, \tau=1.3$

参数	取值	说明
幅值	$U_0=0.05$ ($Ma \approx 0.087$)	与 2D TG 案例一致，便于横向对照
步数	$N=64$: 2000 ; $N=96$: 2000 ; $N=128$: 2600 (auto)	每 50 步记录能量分量与 $u_{\max}/w_{\max}$
精度 / 设备	float32 / 入库档 cuda:2 (本教程演示档 CPU)	入库档耗时 4.0s、13.6s、41.8s
验收门	$ \gamma_{\text{sim}}/\gamma_{\text{theory}} - 1 \leq 3\%$ 且随 N 单调收敛	$\gamma_E=6vk^2$ 与 $\gamma_{\text{vel}}=3vk^2$ 双口径 ; R^2 指数性检查

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单案例快速复现 ($N=64$, CPU 分钟级)

```
python benchmarks/verified/taylor_green_3d/run.py --n 64 --device cpu
```

步骤 4 : 完整三档网格 benchmark ($N=64/96/128$) , 写出判定 result.json

```
python benchmarks/verified/taylor_green_3d/run.py --device cpu
```

场量可视化演示脚本

非定常演化演示 : $N=48^3$ (同 $Re=24/U_0=0.05$) CPU 真跑约 5.3 分钟 (1200 步) , 输出能量分量历史 ($Ex/Ey/Ez$)、三时刻中平面切片与 $|u|_{\max}$ 历史 ; $err_E=+0.5032\%$ (粗网格略高于入库档) , 定量判据一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/taylor_green_3d_demo.py --n 48 --re 24 --u0 0.05 --steps 1200 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库三档网格判据 ($Re=24$)

网格	τ	γ_E^{sim}	$\gamma_E^{\text{theory}}=6vk^2$	err_E	err_{vel} ($3vk^2$ 口径)	R^2
$N=64$	0.9	7.734479e-03	7.710628e-03	+0.3093%	+0.3093%	0.999997982
$N=96$	1.1	5.154767e-03	5.140419e-03	+0.2791%	+0.2791%	0.999995617
$N=128$	1.3	3.864960e-03	3.855314e-03	+0.2502%	+0.2502%	0.999995475

来源 : benchmarks/verified/taylor_green_3d/result.json (converged_monotone = True , within_tol = True , verified = True)。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 物理诊断与任务书公式陷阱

量	数值	说明
任务书公式陷阱 ($N=64$)	$\gamma_{\text{task}}(2vk^2)=2.570209e-03$, 对它报 +200.93%	$2vk^2$ 是 2D TG 的速度衰减率 ; 3D 正确口径 $3vk^2$, 套用 2D 公式产生约 +200% 假误差 (仅记录 , 不作判据)

量	数值	说明
任务书公式陷阱 (N=128)	对 $2\nu k^2$ 报 +200.75%	三档网格同现 $\approx +200\%$ ，证明是口径错误而非数值误差
涡拉伸强度 (N=64)	$w_{\max}=2.5525e-03$ ($5.1\% \cdot U_0$) $ez_{\max}=4.028e-07$ ($ez(0)=0$)	3D TG 非 NS 精确解的直接证据：旋度通道从零被泵起
半窗口斜率一致性 (N=64)	$7.755006e-03 / 7.734348e-03$	前后半窗一致 $\Rightarrow$ 伪稳态指数段拟合可靠
初值与守恒 (N=64)	$E_0=0.0003125$ (理论 0.0003125)	质量漂移 $2.7e-05$ (相对)
有效雷诺数说明	$re_{\text{eff}}=3.82$ (N=64)	以涡尺度计的有效 Re ；physics_note 记录 $Re=48$ 时偏差升至 $+1.3\sim 1.5\%$ (非线性增强)，如实测量

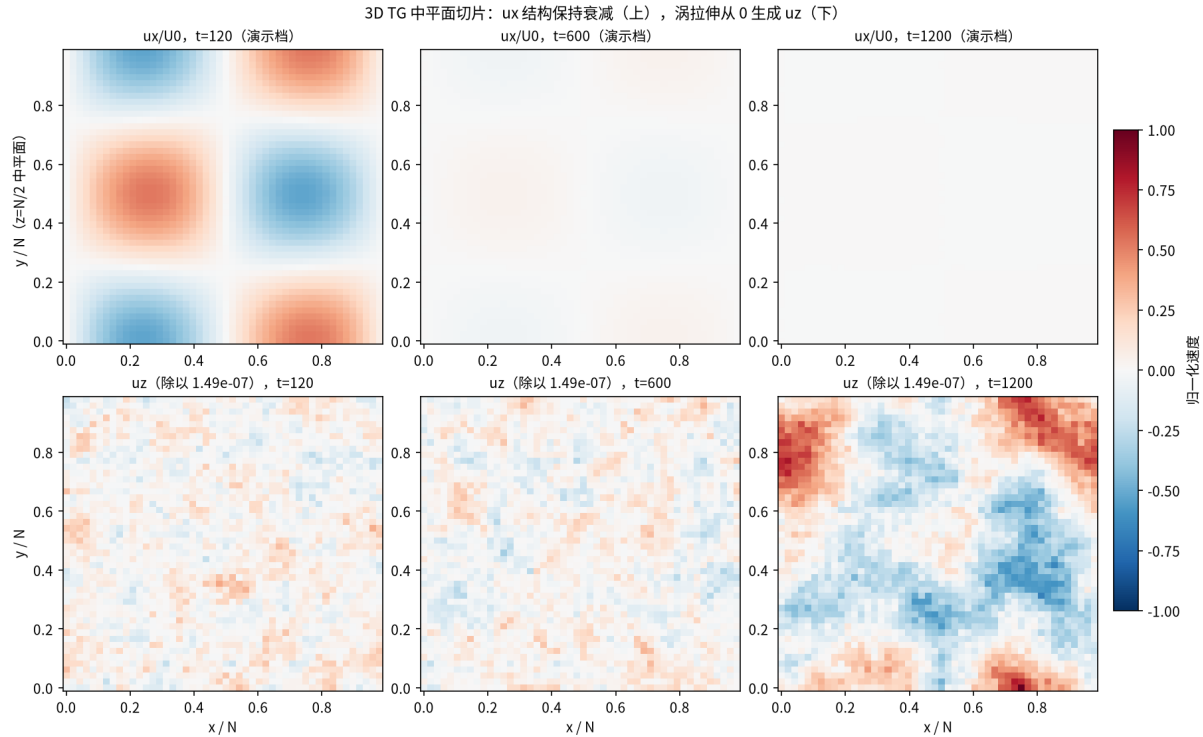


图 1 演示档 (N=48) $z=N/2$ 中平面切片：上排 ux/U_0 (结构保持、幅值衰减)；下排 uz (初值为 0，涡拉伸生成的垂向速度，色标除以 $1.49e-07$)。

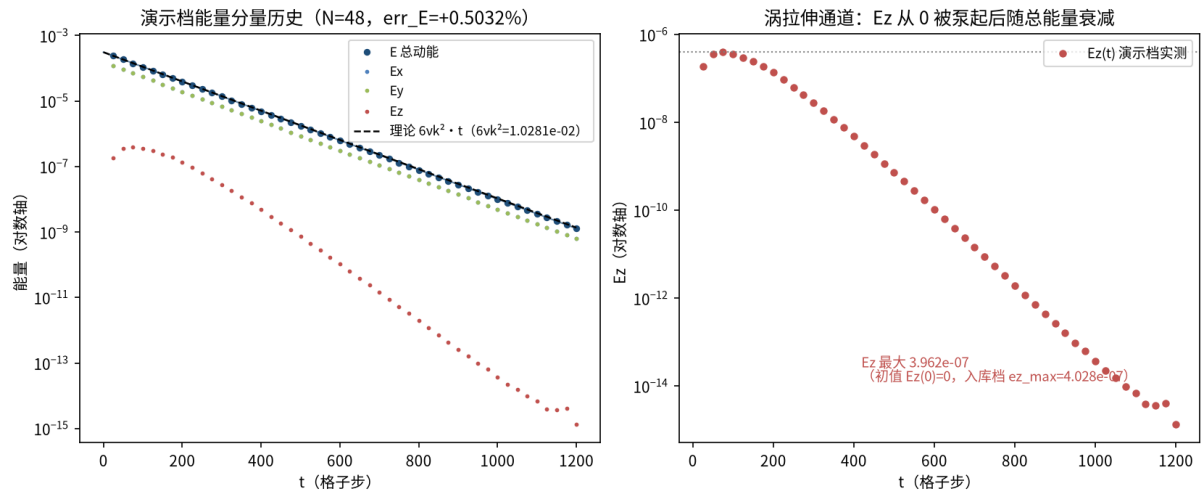


图 2 演示档能量分量历史：左= $E/Ex/Ey/Ez$ 与理论 $6\nu k^2$ 线 ($err_E=+0.5032\%$)， Ex 与 Ey 严格相等 (对称性保持)；右= Ez 单独放大——从 0 被涡拉伸泵起至 $3.962e-07$ 后随总能量衰减 (对数轴)。

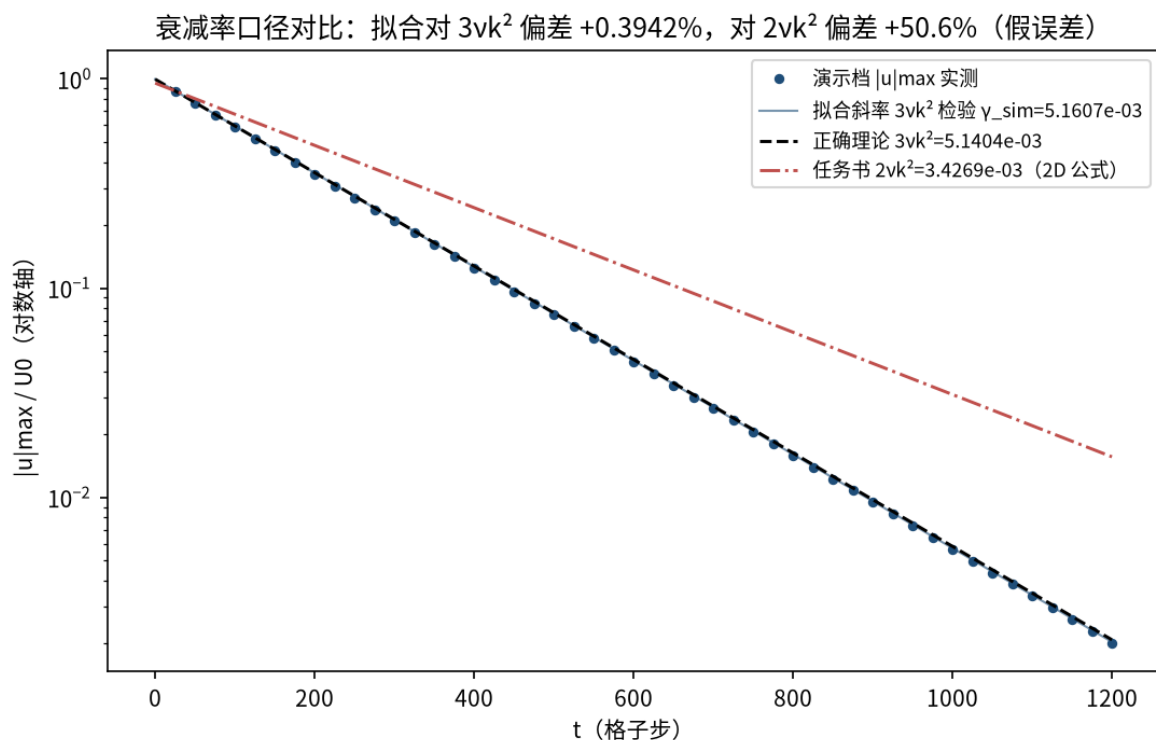


图 3 衰减率口径对比（演示档 $|u|_{\max}$ ）：拟合斜率对正确理论 $3vk^2$ 偏差 +0.3942%；对任务书 $2vk^2$ 偏差 +50.6%——红线斜率明显偏离数据，即 $\approx +200\%$ 假误差的来源。

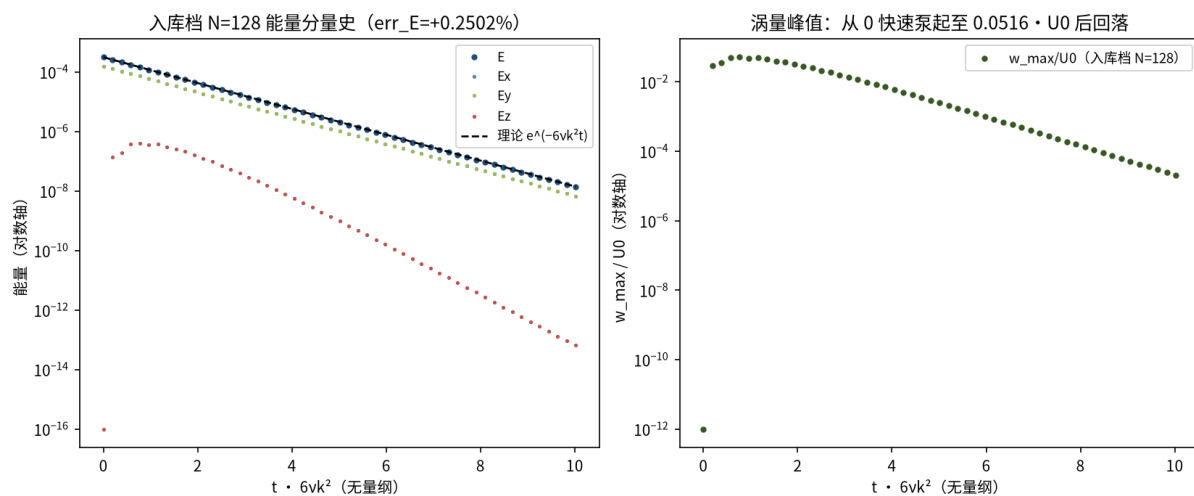


图 4 入库档 N=128（程序化读取 energy_history_N128.csv，横轴以 $1/6vk^2$ 无量纲化）：左=能量分量，E/Ex/Ey 与理论线（黑虚线）重合、Ez 高出约三个数量级仍远小于总能量（err_E=+0.2502%）；右=涡量峰值 $w_{\max}/U_0$ 的泵起-回落曲线。

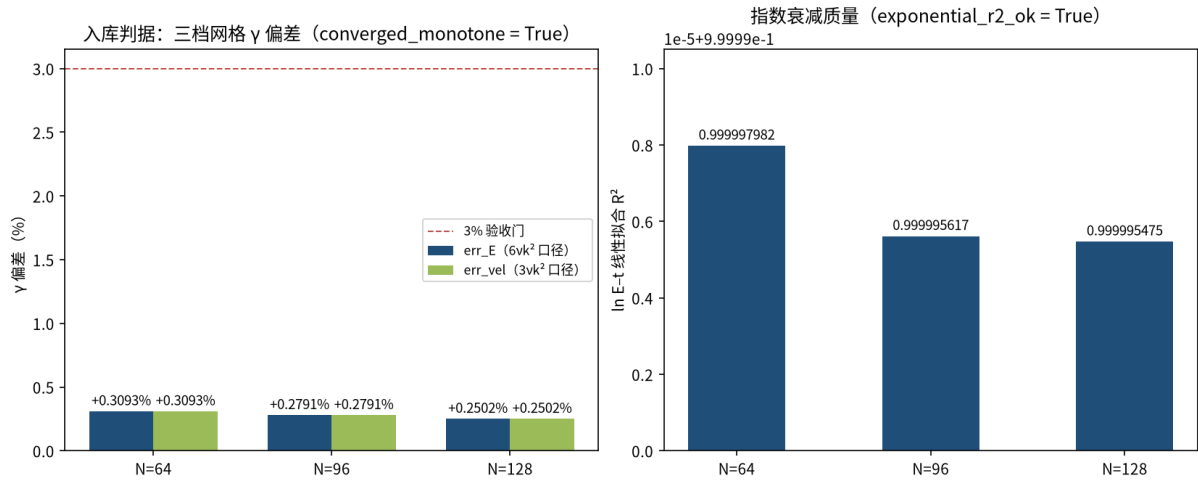


图 5 入库判据数字：左=三档网格 γ_E (6vk²) 与 γ_{vel} (3vk²) 偏差——+0.3093% → +0.2791% → +0.2502% 单调下降；右= $\ln E-t$ 线性拟合 R^2 。

- 误差定义： $\gamma_{sim}/\gamma_{theory} - 1$ (能量 6vk² + 速度 3vk² 双口径)，验收门 3% 且随 N 单调收敛； R^2 指数性检查。
- 任务书/问题清单 ' e^{-2vk^2t} ' 是 2D TG ($|\mathbf{k}|^2=2k^2$) 的速度衰减率；3D 场波矢 $(\pm k, \pm k, \pm k) \rightarrow |\mathbf{k}|^2=3k^2$ ，正确对比为 $\gamma_{vel}=3vk^2$ 、 $\gamma_E=6vk^2$ 。err_vs_task_formula_pct $\approx +200\%$ (仅记录不作判据)。
- 3D TG 非 NS 精确解 (2D 是)： $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$ 的旋部分立即驱动涡拉伸，w 从 0 增长 ($w_{max} \approx 0.0026U_0$ 、 $ez_{max} \approx 4e-7 @ Re=24$)，小尺度模使 Z/E 略升 $\Rightarrow \gamma_{sim}$ 略高于 6vk² (+0.25~0.31%)，随 Re 增大而增大 (Re=48: +1.3~1.5%) ——如实测量，不修正。
- 测量协议：能量分量与 u_{max}/w_{max} 每 50 步由 macroscopic3d 实测记录，无任何外推/修正；err_vs_task_formula_pct 仅作为口径诊断量记录，不作判据。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/taylor_green_3d/run.py --device cpu
```

预期结果 — err_E：+0.3093% → +0.2791% → +0.2502% ($\leq 3\%$ 门、单调收敛，verified = True)

参考耗时 — 约 59 s 合计 (入库档 cuda:2 实测；CPU 复现约数十分钟)

入库位置 — benchmarks/verified/taylor_green_3d